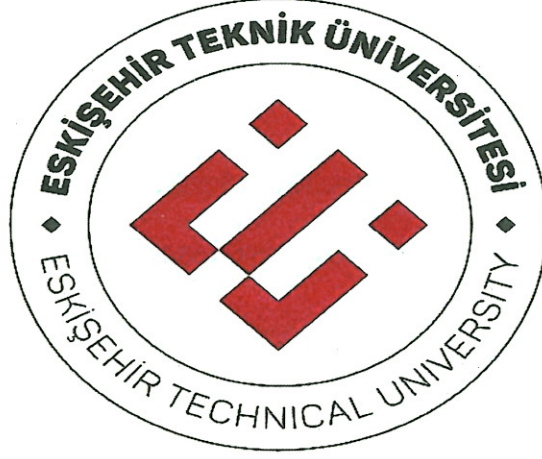




İST347

Hesap Tabloları

Ve

Veri Tabanları

2023 – 2024 Güz Dönemi

Vize Ödevi

93 Döküm
ute/
C

Öğrencinin Adı Soyadı: Ceren YILDIZ



Verilen Verinin Matematiksel Yorumu

Doğru bir kodlama yapabilmek adına ilk önce hesaplamayı manuel olarak anlamamız gerekir. Ayrıca yazdığımız kod sonucunda sonucun doğru olduğuna dair bir çıkarım yapmamıza yarar.

Gruplaştırılmış serilerde aritmetik ortalama bulmak için birkaç adım vardır.

1. Sınıf aralıklarının orta noktaları hesaplanmalıdır.

- $(2+4)/2 = 3$
- $(4+6)/2 = 5$
- $(6+8)/2 = 7$
- $(8+10)/2 = 9$
- $(10+12)/2 = 11$

2. Sınıf aralıklarının orta noktaları ile frekanslar çarpılmalıdır.

- $3 * 1 = 3$
- $5 * 4 = 20$
- $7 * 3 = 21$
- $9 * 2 = 18$
- $11 * 1 = 11$

Gruplanmış serilerde aritmetik ortalama:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i m_i}{\sum_{i=1}^n f_i = N} = \frac{\sum f_i m_i}{N} \text{ formülüyle gösterilir.}$$

$\bar{X}$: Aritmetik ortalama

$\sum_{i=1}^n f_i m_i$: Orta noktaların frekanslarla çarpımı

N : Toplam değer sayısı

Figure 1 Gruplanmış Serilerde Aritmetik Ortalama Formülü(Bu formül Ankara Üniversitesi kaynağından alınmıştır.)

3. Bulduğumuz orta noktalar ile frekansların çarpımlarından oluşan sonuçları ayrı ayrı toplamalıyız.

$$3+20+21+18+11=73$$

4. Frekansların yani N değerlerinin bize verilen tablodaki f sütunundaki değerleri toplamalıyız.

$$\text{Toplam Frekans} = 1 + 4 + 3 + 2 + 1 = 11$$

Son olarak yukarda verilen formül yardımıyla sonucu elde edebiliriz.

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{73}{11} = 6,636363636363636 \text{ şeklinde bulunmuş olur.}$$

	A	B	C	D	E
X	(m)	f			
	2	4		1	
	4	6		4	
	6	8		3	
	8	10		2	
	10	12		1	
	frekans toplamı			11	
	Gruplandırılmış Serilerin Orta Noktaları(m1)			f x m1	
				3	3
				5	20
				7	21
				9	18
				11	11
			f x m1 toplamı	73	
	Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalama			73/11	6,636364

Figure 2. Gruplandırılmış serinin aritmetik ortalama hesabı excelde bu şekilde yapılabilir. (Manuel)

Gruplandırılmış veri serisinde kareli ortalama bulmak için birkaç adım vardır.

Kareli Ortalama

- Serideki birimlerin karelerinin aritmetik ortalamasının kare köküdür.
- Basit serilerde kareli ortalama:
$$K = \sqrt{\frac{\sum X^2}{n}}$$
- Gruplandırılmış ve sınıflandırılmış serilerde ise aşağıdaki formülle hesaplanır.
$$K = \sqrt{\frac{\sum fX^2}{\sum f}}$$

1.Sınıf aralıklarının orta noktalarının kareleri alınmalıdır.

Bunun için aritmetik ortalama sonucunu bulduğum kısımdan yardım alacağım.

- $(2+4)/2 = 3 \Rightarrow 3^2=9$
- $(4+6)/2 = 5 \Rightarrow 5^2=25$
- $(6+8)/2 = 7 \Rightarrow 7^2=49$
- $(8+10)/2 = 9 \Rightarrow 9^2=81$
- $(10+12)/2 = 11 \Rightarrow 11^2=121$

2.Daha sonra bulduğumuz değeri frekans ile çarpacağız.

- $9*1=9$
- $25 * 4 = 100$
- $49 * 3 = 147$
- $81 * 2 = 162$
- $121 * 1 = 121$

3.Sonra bu değerleri toplayamalıyız.

- $9+100+147+162+121=539$

Toplam Frekans = $1 + 4 + 3 + 2 + 1 = 11$

$$\bar{x}_2 = \frac{\sum((x_i)^2 \cdot f_i)}{\sum f_i} = \frac{539}{11} = 49 \text{ sonucu bulunur. } \Rightarrow 7$$

Gruplandırılmış serilerde standart sapma bulmak için birkaç adım vardır.

1. Sınıf aralıklarının orta noktasının ortalamadan farkının karelerinin frekanslarla çarpımları hesaplanmalıdır.

- $(3 - 6.64)^2 * 1 = 13.2096 * 1 = 13.2096$
- $(5 - 6.64)^2 * 4 = 2.6896 * 4 = 10.7584$
- $(7 - 6.64)^2 * 3 = 0.1296 * 3 = 0.3888$
- $(9 - 6.64)^2 * 2 = 5.5696 * 2 = 11.1392$
- $(11 - 6.64)^2 * 1 = 18.9696 * 1 = 18.9696$

2. Bulunan bu değerleri toplamalıyız.

$$\text{Toplam} = 13.2096 + 10.7584 + 0.3888 + 11.1392 + 18.9696 = 54.4656$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{54,4656}{10}} = 2.33378662264 \text{ şeklindedir. Ortalamayı yuvarladığım için yaklaşık olarak sonuç elde ettim.}$$

Bu sonuçları manuel olarak elde ettiğimize göre kodlamaya geçebiliriz. Bir sonraki sayfada aritmetik, kareli ortalama ve daha sonraki kısım için standart sapma makroları bulunmaktadır.

CEVAP 1:

```
Function Ortalamalari_Hesapla(seri As Range) As Variant
    Dim toplam_eleman As Double
    Dim toplam_eleman_kareleri As Double
    Dim toplam_frekans As Double
    Dim i As Integer

    toplam_eleman = 0          'İşlemler öncesi 0 ile başlamamız
                                gerektiğinden toplam değerlerini sıfırladık.
    toplam_eleman_kareleri = 0
    toplam_frekans = 0

    For i = 1 To seri.Rows.Count
        Dim orta_nokta As Double
        orta_nokta = (seri.Cells(i, 1).Value + seri.Cells(i, 2).Value) / 2
        ' Sınıf aralığının orta noktasını bulduk ve frekanslarla çarptık ve en
        son bu değerleri topladık.
        toplam_eleman = toplam_eleman + orta_nokta * seri.Cells(i,
3).Value
        toplam_eleman_kareleri = toplam_eleman_kareleri +
(orta_nokta ^ 2) * seri.Cells(i, 3).Value
        toplam_frekans = toplam_frekans + seri.Cells(i, 3).Value
    Next i

    If toplam_frekans <> 0 Then 'Eğer toplam frekans 0'dan farklıysa
if kısmının içindeki kod çalışır.Bizim durumumuzda 0'dan büyüktür
(11>0)
        Ortalamalari_Hesapla = Array(toplam_eleman /
```

(29)

toplam_frekans, toplam_eleman_kareleri / toplam_frekans)

Else

Ortalamalari_Hesapla = Array(0, 0) ' Dizi kullanarak toplamı frekans toplamına bölerek aritmetik ortalamayı hesapladık. Virgül ile iki farklı ortalamanın (kareli ve aritmetik ortalama) değerlerini elde ettik. *Array-formula şeklinde çıktı almış olalım.*

End If

End Function

Function Standart_Sapma_Hesapla(seri As Range, Optional orneklem_ As Boolean = True) As Double

Dim toplam_varyans As Double

Dim toplam_frekans As Double

Dim ortalamalar As Variant

Dim aritmetik_ortalama As Double

Dim i As Integer

toplam_varyans = 0

toplam_frekans = 0

ortalamalar = Ortalamalari_Hesapla(seri)

aritmetik_ortalama = ortalamalar(0)

For i = 1 To seri.Rows.Count

toplam_varyans = toplam_varyans + (seri.Cells(i, 3).Value * (((seri.Cells(i, 1).Value + seri.Cells(i, 2).Value) / 2) - aritmetik_ortalama) ^ 2)

toplam_frekans = toplam_frekans + seri.Cells(i, 3).Value

Next i

If toplam_frekans > 1 Then

If orneklem_ Then

Standart_Sapma_Hesapla = Sqr(toplam_varyans / (toplam_frekans - 1))

Else

Standart_Sapma_Hesapla = Sqr(toplam_varyans / toplam_frekans)

onere: Bu tip bir planlama, var ise tek deger mi, çift deger mi, ekle edilerek istegine gore alternatif olarak saglanabilir.

*Bu tip ifade kullanımı olasılıkla nedensiz array formu kullanıma için karar vermek lazım. * gereksiz dogrusken kullanıma neden olursun burada, mesela!*

(29)

```
End If
Else
    Standart_Sapma_Hesapla = 0
End If
End Function
```

```
Sub Merkezi_Eglim_ve_Sapma_Hesabi()
    Dim seri_range As Range
    Set seri_range =
ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1").Range("A2:C6")
```

```
    Dim sonuclar As Variant
    sonuclar = Ortalamalari_Hesapla(seri_range)
```

```
    Dim standart_sapma As Double
    Dim populasyon_standart_sapma As Double
```

```
    ' Örneklem standart sapması hesapla (varsayılan)
    standart_sapma = Standart_Sapma_Hesapla(seri_range)
```

```
    ' Popülasyon standart sapması hesaplayabilirsiniz. (isteğe bağlı
olarak sonuçlayabilirsiniz.)
    populasyon_standart_sapma =
Standart_Sapma_Hesapla(seri_range, False)
```

```
    ' Sonuçları Immediate Window'a yazdıralım.
```

```
    Debug.Print "Sayfa1"
```

```
    Debug.Print "Aritmetik Ortalama: " & sonuclar(0) '
```

DİPNOT: Soruda koşul olarak aritmetik ortalama ve kareli ortalama bölümünde bir adet function yordam kullanılması istendiğinden bu kodu dizi kullanarak yazdım. ByRef ile de yapılabilirdi ama Sub yerine Function kullanmak sorunun şartıdır bu sebepten dizi konusunda araştırma yapıp onu kullandım.


```
Debug.Print "Kareli Ortalama: " & sonuclar(1)
Debug.Print "Örneklem Standart Sapma: " & standart_sapma
Debug.Print "Popülasyon Standart Sapma: " &
populasyon_standart_sapma
End Sub
```

Bu kodlamalar sonucunda Immediate Window ekranında gözükenler aşağıdaki gibidir;

```
End If
End Function
Function Standart_Sapma_Hesapla(seri As Range, C
```

Immediate

Sayfa1
Aritmetik Ortalama: 6,63636363636364
Kareli Ortalama: 49
Örneklem Standart Sapma: 2,33549683248457
Popülasyon Standart Sapma: 2,22680885707562

CEVAP 2:

Hesap tablosu uygulamasının WorksheetFunction nesnesinin Norm_S_Dist metodu hakkında bilgilendirme yapmak için [Learn Microsoft](#) ve [ExcelJet](#) kaynaklarından elde ettiğim kullanımları söylemek uygundur.

Bu method standart normal kümülatif dağılım işlevini döndürür. Dağılımın ortalaması 0 ve standart sapması 1'dir. Ayrıca, WorksheetFunction nesnesinin Norm_S_Dist metodu, standart normal dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonunu (CDF) ve olasılık kütle fonksiyonunu (PDF) hesaplamak için kullanılır. Bu işlevi standart normal eğri alanları tablosu yerine kullanırsınız ve grafik çiziminde de kullanabiliriz.

Kullanım Şekli

ifade . **Norm_S_Dist** (Arg1 , Arg2) şeklindedir.

ifade bir **WorksheetFunction** nesnesini temsil eden bir değişken olmalıdır.

Parametreler

İsim	Gerekli/İsteğe bağlı	Veri tipi	Tanım
Arg1	Gerekli	Çift	Z - Dağıtımını istediğiniz değer.
Arg2	İsteğe bağlı	Varyant	Kümülatif - Fonksiyonun biçimini belirleyen mantıksal bir değerdir. Kümülatif True ise Norm_S_Dist , kümülatif dağılım işlevini (CDF) döndürür; False ise olasılık kütle fonksiyonunu (PDF) döndürür.

Geri dönüş değeri: Double olarak tanımlanır.

Notlar

z sayısal değilse, **Norm_S_Dist** #DEĞER! hata değeri verir.

Kullanım Şekli Örnekleri

Kullanım şeklini True ve False olmak üzere iki şekilde özetleyebiliriz.

Örneğin, **WorksheetFunction.Norm_S_Dist(1.64, True)** ifadesi, Z değeri 1.64 için standart normal dağılımın kümülatif dağılım değerini döndürür.

WorksheetFunction.Norm_S_Dist(1.64, False) ifadesi, Z değeri 1.64 için standart normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunu döndürür.

o değerler
neler??

GRAFİK İÇİN GEREKEN KODLAR

Aşağıda kodlar verilmiştir.

```
Sub Normal_Dagilim_Grafigi()
```

```
Dim z As Double
```

```
Dim sonuc As Double
```

```
Dim i As Integer
```

```
Dim ws As Worksheet
```

```
Dim grafik_sekli As Shape
```

```
Dim grafik_objeleri As Chart
```

```
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1")
```

```
' Veri aralıkları için sütunları ayarlayalım.
```

```
ws.Range("F1").Value = "Z Değeri"
```

```
ws.Range("G1").Value = "Kümülatif Dağılım(CDF)"
```

```
' Z değerleri ve kümülatif dağılım değerlerini hesaplayalım ve  
bunları yazdıralım
```

```
For i = -30 To 30
```

```
z = i / 10
```

```
sonuc = Application.WorksheetFunction.Norm_S_Dist(z, True)
```

```
ws.Cells(i + 32, 6).Value = z
```

```
ws.Cells(i + 32, 7).Value = sonuc
```

```
Next i
```

35

z = -3 To 3 Step 0.1 olabilir

Değeri

```
Set grafik_sekli = ws.Shapes.AddChart2(240,  
xlXYScatterSmoothNoMarkers)
```

```
Set grafik_objeleri = grafik_sekli.Chart
```

```
With grafik_objeleri
```

```
.SetSourceData Source:=ws.Range("F2:G61")
```

```
.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
```

```
.HasTitle = True
```

```
.ChartTitle.Text = "Standart Normal Dağılım"
```

```
.Axes(xlCategory).HasTitle = True
```

```
.Axes(xlCategory).AxisTitle.Text = "Z Değeri"
```

```
.Axes(xlValue).HasTitle = True
```

```
.Axes(xlValue).AxisTitle.Text = "Kümülatif Dağılım"
```

```
End With
```

```
End Sub
```

```
Sub Standart_Normal_Dagilim_Grafik_Cizimi() ✓
```

```
Dim ws As Worksheet
```

Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sayfa1") 'Workbook.Sheets'i ws olarak kısalttım ve üstte değişken olarak atadım.

```
Dim z As Double
```

```
Dim pdf_degeri As Double
```

```
Dim i As Integer
```

```
ws.Range("D1").Value = "Z Değeri"
```

```
ws.Range("E1").Value = "Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF)  
Değeri"
```

' Z değerleri ve PDF değerlerini hesapla (-3'ten 3'e, 0.1 aralıklarla oluşturduk.)

```
For i = -30 To 30
```

```
z = i / 10
```

```
pdf_degeri = Application.WorksheetFunction.Norm_S_Dist(z,
```


False) ' Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF) için False kullanmalıyız.

' Aşağıdaki kodlar bulunan Z ve PDF değerlerini sayfaya yazılacak anlamına geliyor.

ws.Cells(i + 31, 4).Value = z

ws.Cells(i + 31, 5).Value = pdf_degeri

Next i

Dim grafik_objeleri As ChartObject

' Grafik boyutlarını araştırdığım kaynağa göre değiştirdim. Bu sayede görünüm iyileşti.

Set grafik_objeleri = ws.ChartObjects.Add(Left:=100, Width:=300, Top:=50, Height:=500)

With grafik_objeleri.Chart

.SetSourceData Source:=ws.Range("D2:E63")

.ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers

.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Z Değeri"

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Text = "Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu(PDF)"

.HasTitle = True

.ChartTitle.Text = "Standart Normal Dağılım Grafiği"

End With

End Sub

Sub ListSheetNames()

Dim sht As Worksheet

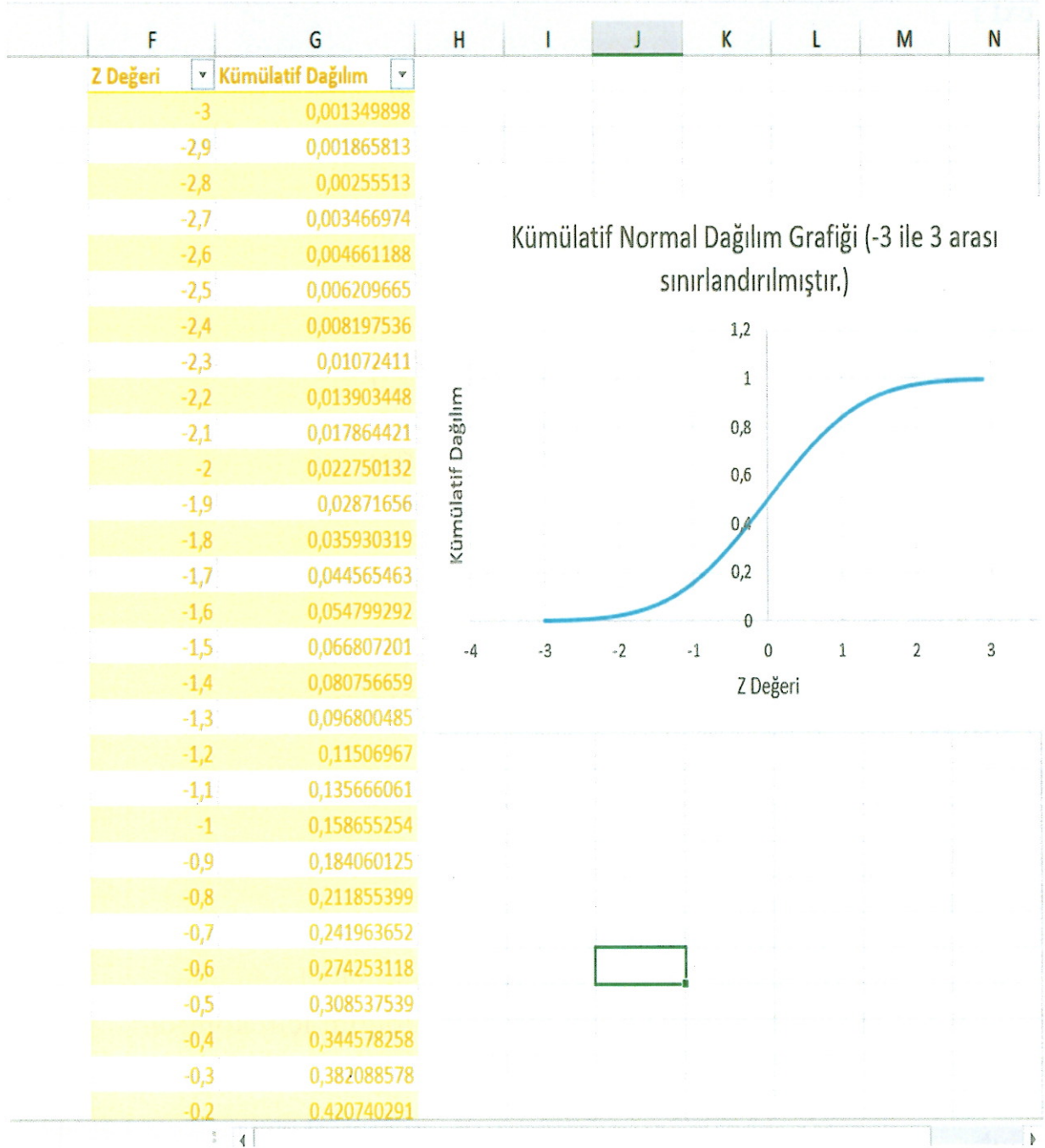
For Each sht In ThisWorkbook.Worksheets

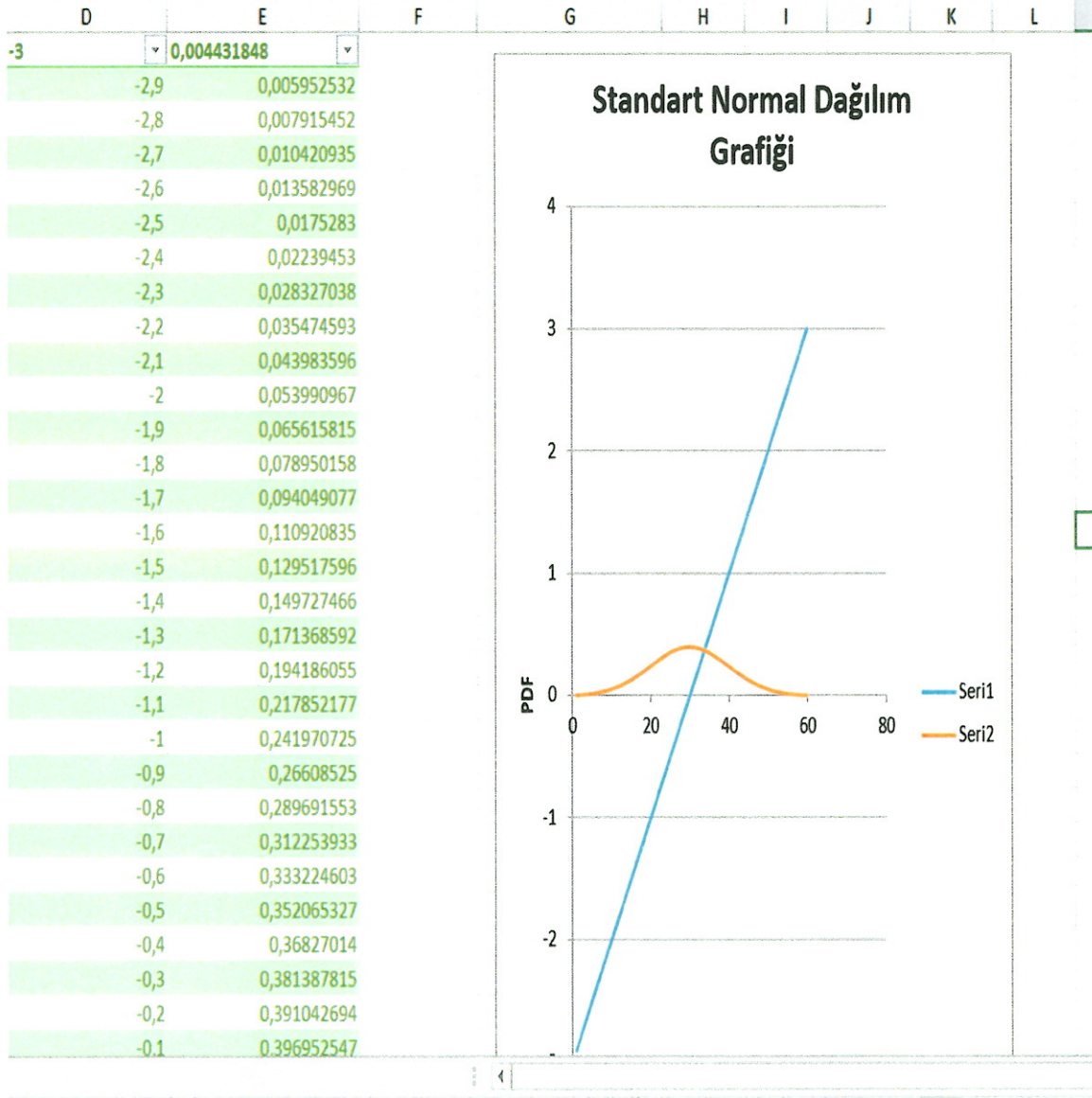
Debug.Print sht.Name ' Excel sayfasının ismi vba kodu için önemlidir. Sayfa adında bulamadığım bir hata aldığım için kontrol amaçlı internetten bulmuş olduğum bu kodu kullandım.

Next sht

End Sub

Sonraki sayfalarda kodların çıktısı olan iki tip grafik bulunmaktadır.





Sonu olarak yapılan manuel iřlemlerle kodlama sonucunda ıkan sonular eřittir.Bu da bir nebze kodlamanın doėru olduėunun ispatıdır.